

TEORÍA DE SISTEMAS DINÁMICOS

Sistema descrito por N variables:

$$[x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)] = \vec{x}(t)$$

y sujeto a M parámetros constantes
 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_M$

Definiciones básicas

La evolución del sistema queda determinada por un conjunto de N ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx_k}{dt} = f_k(x_1, \dots, x_N; \beta_1, \dots, \beta_M); \quad k=1, \dots, N \quad (1)$$

ESPACIO DE LAS FASES: espacio geométrico de N dimensiones, generado por las N coordenadas, $x_1, \dots, x_N$.

En un instante cualquiera, el estado del sistema está descrito por un punto en el espacio de las fases.

* **TRAYECTORIA:** solución al conjunto de ecuaciones (1), que determina el estado del sistema en cada instante de tiempo.

La trayectoria se representa mediante una curva en el espacio de las fases.

OPERADOR EVOLUCIÓN: operador matemático que representa la evolución temporal del sistema. Se suele denotar como $\phi(t, \vec{X}_0)$.

$\phi(t, \vec{X}_0)$ es una aplicación que transforma el estado inicial del sistema, $\vec{X}_0$, en su estado en el instante t , $\vec{X}(t)$.

PUNTO FIJO: es un punto del espacio de las fases que no evoluciona temporalmente.

Formalmente, se dice que $\vec{X}_s$ es un punto fijo si

$$\vec{X}_s = \phi(t, \vec{X}_s), \forall t \quad (2)$$

Teniendo en cuenta la definición de operador evolución, si tomamos un punto fijo como estado inicial, el sistema permanece en ese mismo punto siempre.

Los puntos fijos son fundamentales en la termodinámica del no equilibrio, porque:

Todo estado estacionario es un punto fijo del sistema dinámico correspondiente.

De esta definición y de la ecuación (1), se obtiene el siguiente resultado fundamental:

Los puntos fijos, $\vec{X}_s$, son aquellos que cumplen:

$$\left. \frac{dX_k}{dt} \right|_{\vec{X}_s} = 0 \rightarrow f_k(X_{s1}, \dots, X_{sN}, p_1, \dots, p_M) = 0$$

$k=1, \dots, N \quad (3)$

(2) Estudio de los puntos fijos

En TNEq hay dos clases fundamentales de puntos fijos:

- Los estados de equilibrio
- Los estados estacionarios

La resolución del sistema de ecuaciones (3) permite determinar ambos tipos de puntos fijos. En general, un sistema puede tener uno o varios puntos fijos.

Dada una condición inicial cualquiera, ¿el sistema evolucionará hasta alcanzar un punto fijo?

En general, la existencia de un punto fijo no implica que el correspondiente estado estacionario vaya a observarse.

Uno de los objetivos de este tema es determinar cuándo estos estados son relevantes y cuándo se van a observar.

En general.

- Si al perturbar ligeramente el estado estacionario el sistema vuelve a él, éste se observará (al menos, a partir de determinadas condiciones iniciales).
- Si al perturbar ligeramente el estado estacionario el sistema se aleja de él, entonces éste no se observará.

(3) Concepto de atractor

Para distinguir entre las dos posibilidades anteriores introducimos el siguiente concepto

ATRACTOR: coloquialmente, región del espacio de las fases que atrae a las trayectorias que están en un entorno.

Si un punto fijo es un atractor tendrá relevancia física porque atraerá a todas sus pequeñas perturbaciones y será estable.

Además de los puntos fijos, existen otros tipos de atractores que generan comportamientos más complejos. Citaremos dos de ellos.

- **Ciclo límite**. Curva periódica en el espacio de las fases. Su existencia implica que el sistema se queda oscilando indefinidamente.

- **Atractor extraño**. Región que atrae trayectorias irregulares. A pesar de que las trayectorias se quedan confinadas en una región pequeña del espacio, no tienen periodicidad.

Un atractor se define como un subconjunto A del espacio de las fases que cumple:

(i) Si $\vec{X} \in A$, entonces $\phi(t, \vec{X}) \in A \forall t$.

Esto implica que si un sistema dinámico llega a un atractor, se quedará siempre en él.

(ii) Existe un entorno de A , $B(A)$, al que llamamos cuenca de atracción, tal que

si $\vec{X} \in B(A)$, entonces $\phi(t, \vec{X}) \in A$, cuando $t \rightarrow \infty$. (*)

Esto quiere decir que si un sistema llega a la cuenca de atracción, entonces necesariamente evolucionará hacia el atractor. Lo que no se especifica es cuánto tiempo tardará en entrar en él.

(iii) No existe un subconjunto propio de A que cumpla (i) y (ii)

(*) si $\vec{b} \in B(A)$, entonces $\forall A$, entorno abierto de A ,
 $\exists \tau$ tal que $\phi(t, \vec{b}) \in A, \forall t > \tau$

ESTABILIDAD LINEAL

Consideremos un sistema descrito por N variables: $x_1(t), \dots, x_N(t)$, con M parámetros: $\beta_1, \dots, \beta_M$, cuya evolución temporal es

$$\frac{dx_k}{dt} = f_k(x_1, \dots, x_N; \beta_1, \dots, \beta_M), \quad k=1, \dots, N \quad (1)$$

Para simplificar la notación escribiremos

$$\frac{dx_k}{dt} = f_k(x_1, \dots, x_N)$$

Comencemos considerando la siguiente situación:

- La condición inicial está muy próxima al punto fijo, $\vec{x}(0) = \vec{x}_s + \vec{\epsilon}$, donde

$\vec{x} = (x_1, \dots, x_N)$, $\vec{x}_s$ es el punto fijo y $\vec{\epsilon}$ es una pequeña perturbación.

- Analizaremos la evolución temporal de esta condición inicial, $\vec{x}(t) \equiv \vec{x}_s + \vec{\epsilon}(t)$, durante un tiempo suficientemente pequeño para que $\vec{x}(t)$ siga en el entorno de $\vec{x}_s$.

↓ Puesto que estamos en una región cercana al estado estacionario, desarrollamos las funciones f_k por Taylor entorno a $\vec{X}_s$:

$$f_k(X_1, \dots, X_N) = f_k(X_{s1}, \dots, X_{sN}) + \sum_{i=1}^N \left. \frac{\partial f_k}{\partial X_i} \right|_{\vec{X}_s} (X_i - X_{si}) + O(\epsilon_1, \dots, \epsilon_N)^2 \quad (5)$$

Puesto que $f_k(X_{s1}, \dots, X_{sN}) = 0$ (6), se tiene que

$$\frac{dX_k}{dt} = \sum_{i=1}^N \left. \frac{\partial f_k}{\partial X_i} \right|_{\vec{X}_s} (X_i - X_{is}) + O(\epsilon_1, \dots, \epsilon_N)^2 \quad (7)$$

Teniendo en cuenta que $\epsilon_i = X_i - X_{is}$, el miembro de la izquierda puede escribirse como

$$\frac{dX_k}{dt} = \frac{d}{dt}(X_{sk} + \epsilon_k) = \frac{d\epsilon_k}{dt} \quad (8)$$

En consecuencia, en un entorno suficientemente pequeño del punto fijo se tiene que

$$\boxed{\frac{d\epsilon_k}{dt} = \sum_{i=1}^N \left. \frac{\partial f_k}{\partial X_i} \right|_{\vec{X}_s} \epsilon_i} \quad k=1, \dots, N \quad (9)$$

↑

Matriz de estabilidad: matriz $M(X_s)$ del sistema lineal que describe la evolución del sistema en un entorno del punto fijo $\vec{X}_s$. $M(X_s)$ es una matriz $N \times N$, cuyos elementos son

$$M_{ki}(X_s) = \left. \frac{\partial f_k}{\partial x_i} \right|_{\vec{X}_s} \quad (10)$$

Podemos escribir entonces

$$\frac{d\varepsilon_k}{dt} = \sum_{i=1}^N M_{ki} \varepsilon_i \rightarrow \frac{d\vec{\varepsilon}}{dt} = M \cdot \vec{\varepsilon} \quad (11)$$

Teorema de Hartman Grobman

Sea un sistema dinámico descrito mediante las ecuaciones (4). Sea $M(X_s)$ su matriz de estabilidad entorno al punto fijo $\vec{X}_s$, (10).

Sean $\{\lambda_k\}$, $k=1, \dots, N$ todos los autovalores de esta matriz.

Si se cumple que $\text{Re}(\lambda_k) \neq 0$, $\forall k=1, \dots, N$, el sistema dinámico (4) es equivalente a su aproximación lineal (11) en un entorno del punto fijo $\vec{X}_s$.

La solución de la ecuación (11), en un entorno del punto fijo, es

$$\vec{E}(t) = \vec{E}(0) e^{Mt} \quad (12)$$

Esto es, la perturbación puede crecer o decrecer exponencialmente en un entorno del punto fijo $\vec{X}_s$. En el primer caso el punto fijo será inestable y no tendrá relevancia física. En el segundo caso el punto fijo será estable y tendrá relevancia física.

Si la matriz M es diagonalizable, el procedimiento a seguir sería el siguiente:

1) Obtención de los autovalores (λ_k) y autovectores $\vec{\Psi}_k$ de M

$$M \cdot \vec{\Psi}_k = \lambda_k \vec{\Psi}_k, \quad k = 1, \dots, N \quad (13)$$

2) Expresar la perturbación inicial, $\vec{E}(0)$, como combinación de esta base de autovectores

$$\vec{E}(0) = \sum_{k=0}^N c_k \vec{\Psi}_k \quad (14)$$

3) Aplicar este resultado a la solución del sistema (12), de manera que:

$$\vec{E}(t) = \sum_{k=0}^N c_k e^{\lambda_k t} \vec{\psi}_k \quad (15)$$

Este último resultado muestra que: la perturbación crece en las direcciones correspondientes a autovalores con $\text{Re}(\lambda_k) > 0$, y decrece en las direcciones correspondientes a autovalores con $\text{Re}(\lambda_k) < 0$.

Estabilidad lineal de puntos fijos. Sea X_s un punto fijo que cumple las condiciones del teorema de Hartman Grobman.

- Si todos los autovalores de su matriz de estabilidad cumplen $\text{Re}(\lambda_k) < 0$, el punto fijo es estable.
- Si al menos uno de los autovalores de su matriz de estabilidad cumple $\text{Re}(\lambda_k) > 0$, el punto fijo es inestable.

En resumen, el procedimiento sería el siguiente

1. Obtener la matriz de estabilidad $M(\vec{X}_S)$
2. Calcular sus autovalores, $\lambda_1, \dots, \lambda_N$
3. Comprobar que se cumplen las condiciones para aplicar el teorema de Hartman - Grobman, es decir, que $\text{Re}(\lambda_k) \neq 0, \forall k = 1, \dots, N$
4. Aplicar el resultado anterior:
 - Si la parte real de todos los autovalores es negativa, entonces el punto fijo es estable. Entonces, cualquier pequeña perturbación del punto fijo decae exponencialmente hacia él.
 - En caso contrario, el punto fijo es inestable. Entonces, casi cualquier perturbación se aleja del punto fijo, aunque su evolución exacta no puede determinarse a partir de la aproximación lineal.

Sistemas con $N=2$

$$\Delta \equiv \det [M(\vec{X}_s)] = \lambda_1 \lambda_2$$

$$\tau \equiv \text{tr} [M(\vec{X}_s)] = \lambda_1 + \lambda_2$$

La traza y el determinante permiten analizar la estabilidad de $\vec{X}_s$.

$\Delta < 0 \rightarrow \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ con distinto signo
PUNTO FIJO INESTABLE

$\Delta > 0 \rightarrow$
 $\tau > 0 \rightarrow \text{Re}(\lambda_1) > 0, \text{Re}(\lambda_2) > 0$
PUNTO FIJO INESTABLE

$\tau < 0 \rightarrow \text{Re}(\lambda_1) < 0, \text{Re}(\lambda_2) < 0$
PUNTO FIJO ESTABLE

En el resto de los casos, $\Delta = 0$ ó $\Delta > 0$ y $\tau = 0$, al menos un autovalor tiene parte real nula y, por lo tanto, no se cumplen las condiciones del teorema de Hartman Grobman. En estos casos, se dice que el sistema presenta estabilidad marginal

BIFURCACIONES

En la reacción BZ se ha encontrado que existe un valor "crítico" de los parámetros del sistema (las concentraciones C_A y C_B) en el que cambia la estabilidad del único punto fijo. Este sencillo ejemplo nos permite introducir el concepto de bifurcación.

Para simplificar, consideremos un sistema dinámico que depende de un único parámetro λ .

La generalización para varios parámetros es inmediata y sólo complica la notación.

Decimos que un sistema dinámico presenta una BIFURCACIÓN en un cierto valor λ_0 del parámetro, cuando una modificación suave y pequeña de este parámetro, pasando de $\lambda < \lambda_0$ a $\lambda > \lambda_0$, implica un cambio cualitativo en el comportamiento del sistema.

Consecuencias típicas de una bifurcación son:

- ⊗ La aparición o desaparición de puntos fijos.
- ⊗ El cambio en la estabilidad de los puntos fijos.
- ⊗ La aparición o desaparición de nuevas estructuras. Por ejemplo, ciclos límite (especialmente en sistemas con $N=2$ coordenadas)

Un procedimiento para encontrar bifurcaciones es el siguiente:

1. Encontrar los valores de los parámetros del sistema para los cuales existe al menos un autovector de la matriz de estabilidad con parte real nula.

Si el sistema tiene $N \geq 2$ coordenadas, buscar los valores de los parámetros tales que $\Delta = 0$ ó $\Delta > 0$ y $\chi = 0$, donde Δ es el determinante y χ la traza de la matriz de estabilidad.

2. Estudiar la estabilidad de los puntos fijos a ambos lados de la presunta bifurcación encontrada en el punto anterior. Comprobar que, bien el número de puntos fijos, bien su estabilidad, o ambas cosas cambian al cruzar la bifurcación.

Bifurcación de Hopf

Se produce una bifurcación de Hopf en β_0 cuando en este valor del parámetro externo, el punto fijo se desestabiliza y aparece un ciclo límite.

Cálculo. Esta bifurcación requiere que la matriz de estabilidad en el correspondiente punto fijo, $M(\vec{X}_s)$ tenga dos autovalores complejos, $\lambda_1 \in \mathbb{C}$, $\lambda_2 \in \mathbb{C}$. Para que ocurra una bifurcación de Hopf es necesario que $\text{Re}(\lambda_1) = \text{Re}(\lambda_2) = 0$. No obstante, esta condición no es suficiente.

En un sistema con $N=2$, una bifurcación de Hopf requiere $\Delta > 0$ y $\gamma = 0$. Sin embargo, esto no es una condición suficiente.

Consecuencias En la mayoría de los casos de interés en TNEq, al cruzar una bifurcación de Hopf, el sistema pasa de un estado esta-

Cionario estable a un ciclo límite estable^(*) (o viceversa)

(*) Esto es una bifurcación de Hopf supercrítica. Existen también bifurcaciones de Hopf subcríticas, en las cuales el ciclo límite resultante es inestable

Ejemplo Reacción de Belousov-Zhabotinsky.

El sistema tiene un punto fijo en

$$C_X = \frac{k_1 C_A}{k_4}$$

$$C_Y = \frac{k_2 k_4 C_B}{k_1 k_3 C_A}$$

Este punto fijo es estable si

$$C_B < \frac{k_4}{k_2} + \frac{k_1^2 k_3 C_A^2}{k_4^2}$$

En caso contrario, el punto fijo es inestable. En este caso, el sistema evoluciona hacia un ciclo límite a tiempos largos. Las concentraciones varían periódicamente en el tiempo (reacción oscilante o reloj químico).

Bifurcación de Pitchfork

Se produce una bifurcación de Pitchfork en β_0 cuando en este valor aparecen nuevos puntos fijos y cambia la estabilidad de todos ellos. Es característica de sistemas con una simetría: sistemas cuyas ecuaciones son invariantes bajo una cierta transformación.

Cálculo La mejor manera es buscar un valor del parámetro para el que aparecen nuevos puntos fijos, habitualmente dos. Normalmente, esto ocurre porque las ecuaciones $f_k(\vec{X}) = 0, \forall k$, tiene soluciones complejas que pasan a ser reales en el valor del parámetro en el que se produce la bifurcación (Por eso aparecen dos nuevos puntos fijos)

Normalmente, además, los nuevos puntos fijos son estables, mientras que el antiguo, que sigue existiendo, pasa a ser inestable.

Consecuencia : Al cruzar la bifurcación el sistema abandona el estado estacionario que tenía y se estabiliza en uno de los dos nuevos.

An elementary example of bifurcation and symmetry breaking

Consider the equation

$$\frac{dX}{dt} = -X^3 + \lambda X \equiv f(X, \lambda) \quad (1)$$

in which λ is a parameter. Our objective is to study the stationary solutions of this equation as a function of λ .

Equation (1) possesses a simple twofold symmetry: it remains invariant when X is replaced by $-X$:

$$\frac{d(-X)}{dt} = -(-X)^3 + \lambda(-X)$$

$$-\frac{dX}{dt} = X^3 - \lambda X \rightarrow \frac{dX}{dt} = -X^3 + \lambda X$$

This means that if $X(t)$ is a solution, then $-X(t)$ is also solution. If $X(t) \neq -X(t)$, then there are two solutions to the equation. In this way, symmetry and multiplicity of solutions are related.

The stationary States of this differential equation are:

$X^s = 0$	$X^s = \pm \sqrt{2}$
-----------	----------------------

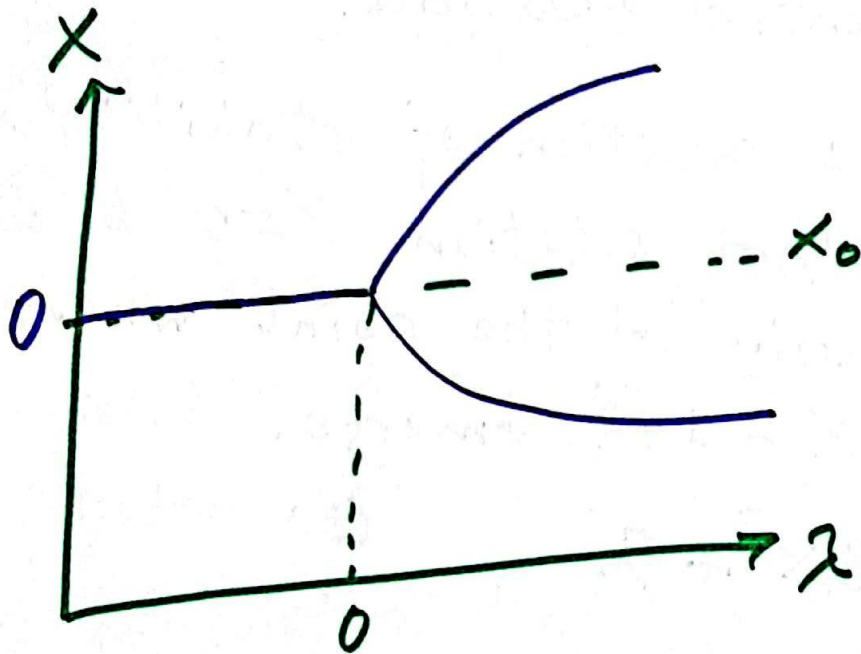
 (2)

Note the multiplicity of solutions related to symmetry.

When a solution does not possess the symmetries of the differential equation, i.e., when $X \neq -X$, it is said to be a solution with a **BROKEN SYMMETRY** or a solution that has broken the symmetry.

In this case the solution $X=0$ is invariant when X is replaced by $-X$, but the solution $X = \pm \sqrt{2}$ is not. Hence $X = \pm \sqrt{2}$ is said to have broken the symmetry of the differential equation. (Though this idea may seem rather trivial in this simple case, it has a rather important and non-trivial significance for nonequilibrium systems.)

Let us assume that, for physical reasons, we are seeking only real solutions of eqn. (1). When $\lambda < 0$ there is only one real solution, but when $\lambda > 0$ there are three solutions as shown in the figure



The bifurcation of solutions $X=0$ and $X = \pm\sqrt{\lambda}$ to Eqn. (1) as a function of parameter λ . Thin lines represent solutions that are unstable

The new solutions for $\lambda > 0$ branch or bifurcate from the solution $X=0$. The value of λ at which new solutions bifurcate is called the BIFURCATION POINT. In the figure, $\lambda=0$ is the bifurcation point. -11-

Similar bifurcation of new solutions from a given solution occurs generally in non-linear equations, be they a simple algebraic equation as above, a set of coupled ordinary differential equations or more complex partial differential equations.

Turning to the question of stability, we shall now see that solution $X=0$ becomes unstable precisely at the point where new solutions $X = \pm\sqrt{\lambda}$ emerge.

$$f'(X) = -3X^2 + \lambda \quad (3)$$

$$f'(X^s=0) = \lambda$$

For the stationary state $X^s=0$, we see that the solution is stable if $\lambda < 0$, because the perturbation $E(t)$ decays exponentially. On the other hand, if $\lambda > 0$ the solution is locally unstable because $E(t)$ grows exponentially.

As the same time, if we use equation (3) to analyze the stability of the stationary states $X^S = \pm\sqrt{\lambda}$, we find that they are stable

$$f'(X^S = \pm\sqrt{\lambda}) = -3(\pm\sqrt{\lambda})^2 + \lambda = -2\lambda$$

This stability properties of the stationary states mean that, as λ moves from a value less than zero to value greater than zero, the solution $X^S = 0$ becomes unstable and the system makes a transition to one of the two new solutions that bifurcate at $\lambda = 0$.

To which of the two possible states the system will evolve is not deterministic; it depends on the random fluctuations in the system. The loss of stability implies that a random fluctuation will grow and drive the system to one of the two states, $X_S = +\sqrt{\lambda}$ or $X_S = -\sqrt{\lambda}$.

The bifurcation of new solutions at exactly the point where one solution loses stability is not a coincidence, it is a general property of the solutions of nonlinear equations. (This general relation between bifurcation and stability of solutions of nonlinear equations can be explained using topological degree theory, which is beyond the scope of this discussion.)